EX. 1

a) X par $\Rightarrow X \in \{2,4,6\} \Rightarrow$ 18 perechi $\Rightarrow P(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

$S \geq 10 \Rightarrow$ 4 cazuri: (4,6), (6,4), (6,5), (6,6) $\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{1} = \boxed{2/9}$$

b) X sau Y par $\Rightarrow$ 9 cazuri ambele impare $\Rightarrow P(B) = 27/36$

$S \geq 10 \Rightarrow$ 5 cazuri: (4,6), (6,4), (6,5), (5,6), (6,6) $\Rightarrow P(A \cap B) = 5/36$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5}{36} \cdot \frac{36}{27} = \boxed{5/27}$$

c) $S = 8 \Rightarrow$ 5 cazuri: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) $\Rightarrow P(B) = 5/36$

X și Y par $\Rightarrow$ 3 cazuri $\Rightarrow P(A \cap B) = 3/36$

$$P(A|B) = \frac{3}{36} \cdot \frac{36}{5} = \boxed{3/5}$$

d) $A = \{X + Y \geq 10\}$ $B = \{X \text{ par}\}$

A și B independente dacă $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 4/36 = 6/36 \cdot 1/2 \Leftrightarrow 1/9 = 1/6 \cdot 1/2 \Leftrightarrow 1/9 = 1/12$ (F) $\Rightarrow$ nu sunt independente

EX. 2

30% spam $\Rightarrow P(S) = 0,3$, $P(L) = 0,7$ $\quad * \neg S = L$

"ofertă" $\rightarrow$ 80% spam, 15% legitime $\Rightarrow P(O|S) = 0,8$, $P(O|L) = 0,15$

a) $P(S|O) = \frac{P(O|S) \cdot P(S)}{P(O)}$ (Bayes) $\Rightarrow$

$P(O) = P(O|S)P(S) + P(O|L)P(L)$ (prob. tot.)

$$\Rightarrow P(S|O) = \frac{0,8 \cdot 0,3}{0,8 \cdot 0,3 + 0,15 \cdot 0,7} = \frac{0,24}{0,345} \approx 0,6956 \Rightarrow \boxed{69,56\%}$$

Made with Goodnotes

b) $P(G|S) = 0,6 \quad P(G|L) = 0,1$

Aplicăm independență condiționată: $P(O \cap G|S) = P(O|S) \cdot P(G|S) = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48$

$P(O \cap G|L) = P(O|L) \cdot P(G|L) = 0,15 \cdot 0,1 = 0,015$

Bayes: $P(S|O \cap G) = \frac{P(O \cap G|S) \cdot P(S)}{P(O \cap G)} = \frac{P(O \cap G|S) \cdot P(S)}{P(O \cap G|S) P(S) + P(O \cap G|L) P(L)} = \frac{0,48 \cdot 0,3}{0,48 \cdot 0,3 + 0,015 \cdot 0,7}$

$P(S|O \cap G) = 0,144 / 0,1545 \approx 0,9320 \Rightarrow$ (93,20%.)

c) Ipoteza independenței condiționate poate fi nerealistă deoarece, în practică, prezența cuvântului "oferte" crește șanse de a întâlni și cuvântul "gratuit" în același text. Astfel, apariția lor nu este cu adevărat independentă, influențându-se de multe ori reciproc.

d) Regulă de clasificare prin stabilirea unui prag de decizie (70%.):

Dacă probabilitatea mesajului să fie spam este mai mare de 70% ($P(S|\text{cuvinte}) > 0,7$) atunci mesajul este clasificat ca spam. În cor contrar, este legitim.

EX. 3

a) $P(+|A \cap P_1) = 81/90 = 0,9$ (90%.)

$P(+|B \cap P_1) = 19/20 = 0,95$ (95%.)

$P(+|A \cap P_2) = 1/10 = 0,1$ (10%.)

$P(+|B \cap P_1) = 16/80 = 0,2$ (20%.)

b) În ambele programe, B are rata mai mare.

c) $P(+|A) = 82/100 = 0,82$ (82%.)

$P(+|B) = 35/100 = 0,35$ (35%.)

d) Ordinea se inversează global din cauza dimensiunilor inegale a eșantioanelor.

e) Formularea în termeni de prob. cond:

· la nivel de subgrupuri: $P(+|A \cap P_1) < P(+|B \cap P_1)$

$P(+|A \cap P_2) < P(+|B \cap P_2)$

· după agregare: $P(+|A) > P(+|B)$

Made with Goodnotes